ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · АРЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАРЫ

65 № 11 зертханалық жұмыс. «Жұқа линзаның фокустық қашықтығын және оптикалық күшін анықтау»

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Линзада фокус аралығы жазылмаған. Оны шам, экран және сызғыш арқылы қалай анықтаймыз?

_____

_____



бөлік құны = 1 см · қателік ± 0,5 см

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Дәлірек	**А.** Алыстағы заттың (терезе) кескіні шамамен F-те түзіледі.
2. Линзаның фокус аралығын анықтау	**Б.** 1/F = 1/d + 1/f → F = df/(d + f).

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$D = 1/F$$

Белгі	Шама	Бірлігі
D	оптикалық күш	дптр
F	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Жұқа линза формуласы:**
   - (A) 1/F = d·f
   - (B) 1/F = 1/d + 1/f
   - (C) F = d + f
   - (D) F = d/f

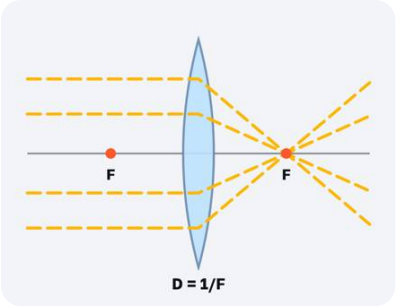
2. **Оптикалық күштің бірлігі:**
   - (A) диоптрия
   - (B) метр
   - (C) ватт
   - (D) люмен

3. **F = 0,25 м линзаның оптикалық күші:**
   - (A) 2,5 дптр
   - (B) 4 дптр
   - (C) 0,25 дптр
   - (D) 25 дптр

4. **Шашыратқыш линза кескіні әрқашан:**
   - (A) Жалған, үлкейтілген
   - (B) Жалған, кішірейтілген, тура
   - (C) Нақты, төңкерілген
   - (D) Нақты, үлкейтілген

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

F қалай есептелді?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Үш тәжірибедегі F мәндерін салыстырып, орташа мәнді және қателікті есепте.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен анық кескінді табу қиын? Өлшеу дәлдігін арттыру тәсілдерін ұсын.

Рефлексия · Екі жұлдыз, бір тілек

- ★ Бүгін жақсы түсіндім… ☐
- ★ Маған ұнағаны… ☐
- 💧 Келесіде үйренгім келеді… ☐

Үй тапсырмасы

A Жұмыс есебі.

B Үйдегі лупаның D-сын анықтау.

C Көзілдірікті оптикалық күші бойынша жіктеу.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

№ 11 зертханалық жұмыс. «Жұқа линзаның фокустық қашықтығын және оптикалық күшін анықтау»

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула D = 1/F: D — оптикалық күш, дптр; F — фокус аралығы, м

Тест: 1 — В, 2 — А, 3 — В, 4 — В

А деңгейі: F = df/(d + f).

В деңгейі: Мысалы, $F_{орт}$ = 0,10 м, D = 10 дптр, ε ≈ 3%.

С деңгейі: Кескіннің анықтығы бағалауға тәуелді; бірнеше рет өлшеп, орташасын алу, жарқын көз пайдалану.